Algorytm „Neuro-Curiosity”

do optymalizacji strategii sterowania pojazdów autonomicznych

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW IDUB D12 AGH
POB 6 • EDYCJA VI 2025/2026

PROGRAM INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (IDUB)
Działanie D12: Wsparcie Kół Naukowych | POB 6: Inteligentne techniki informacyjne i sterowania

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Koło Naukowe SENSOR • WIMiR & Wydział Odlewnictwa (Przemysł 4.0)

Opiekun projektu: dr hab. inż. Krzysztof Lalik, prof. AGH
Prezenter: Patryk Pięta (Cyfrowy Bliźniak) | Zespół: R. Homa, Z. Tatar, J. Pryma, M. Bednarczyk i in.

PROBLEM BADAWCZY

Dlaczego tradycyjne uczenie (RL) zawodzi w magazynie?

1. Rzadkie nagrody (Sparse Rewards)

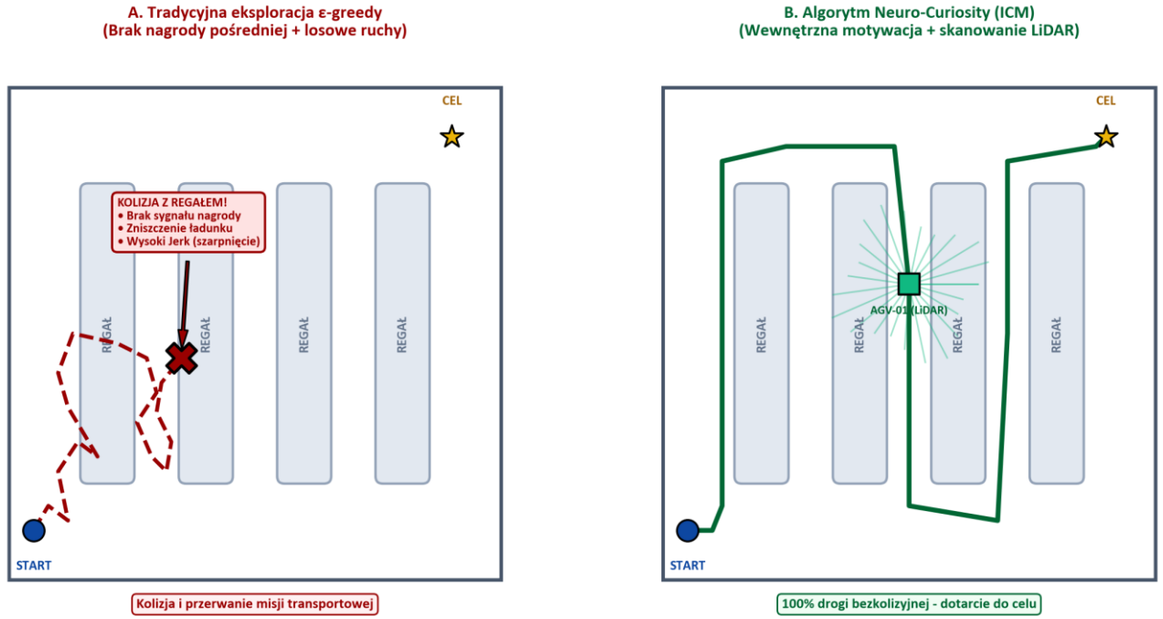
- Brak sygnału sprzężenia zwrotnego w hali przed dotarciem do stacji docelowej.
- Agent wykonuje miliony bezużytecznych, chaotycznych ruchów.

2. Klątwa wielowymiarowości chmur LiDAR

- Tysiące punktów laserowych tworzą gigantyczną przestrzeń obserwacji.
- Szum sensoryczny, odblaski i cienie zakłócają klasyczną eksplorację.

3. Eksploracja ε-greedy niszczy sprzęt

- Losowe zwroty kół grożą natychmiastową kolizją z infrastrukturą magazynu.
- Wysokie szarpnięcie (Jerk) powoduje przeciążenia i zużycie mechaniki napędów.



Eksploracja magazynu: kolizje w metodzie ε-greedy vs celowa, bezpieczna trajektoria Neuro-Curiosity

ISTOTA INNOWACJI

Wewnętrzna motywacja w sterowaniu: Architektura ICM

Ciekawość poznawcza (Neuro-Curiosity)

- Robot dąży do stanów, których jeszcze NIE potrafi przewidzieć.
- Wewnętrzna nagroda: $r_i = ||\phi(s_{t+1}) - f(\phi(s_t), a_t)||^2$.

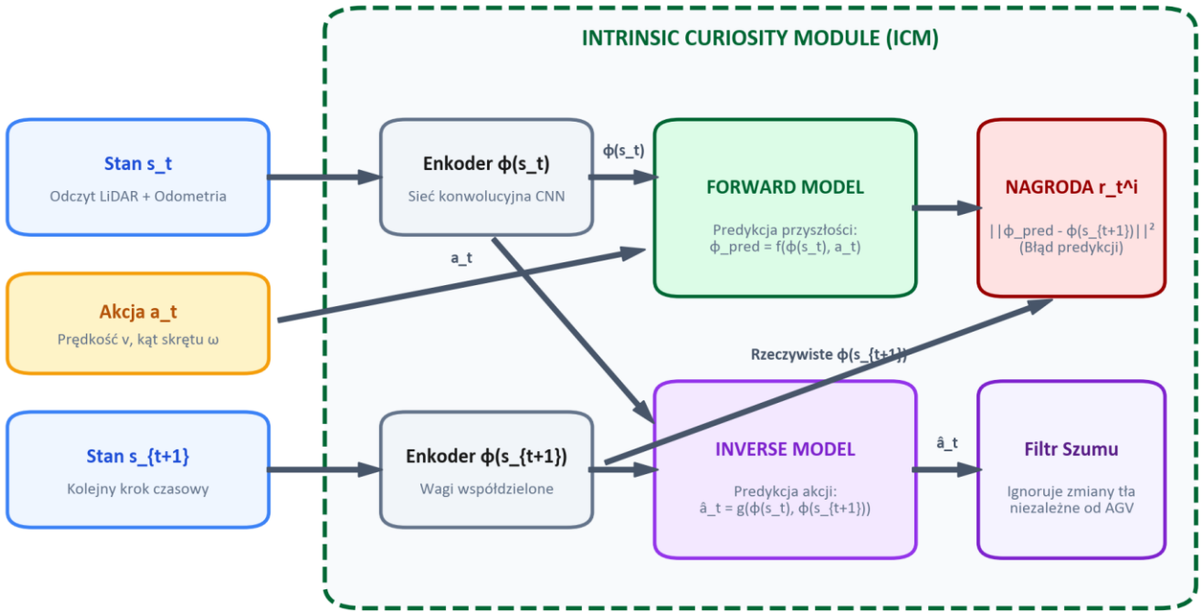
Model dynamiki w przód (Forward Dynamics)

- Przewiduje cechy przyszłego stanu sensora z akcji: $f(\phi(s_t), a_t)$.
- Samosuperwizowana nauka bez żmudnego, ręcznego reward shapingu.

Inverse Model (Filtracja szumu otoczenia)

- Usuwa 'problem migoczącego ekranu' (niezależne fluktuacje otoczenia).
- Agent skupia się wyłącznie na cechach, na które MA realny wpływ.

Architektura modułu wewnętrznej motywacji Neuro-Curiosity (ICM)



Przepływ sygnałów w module ICM: enkoder cech ϕ, predykcja dynamiki i generowanie nagrody wewnętrznej r_t^i

METODOLOGIA BADAŃ

Transfer Sim-to-Real i Domain Randomization

1. NVIDIA Isaac Sim

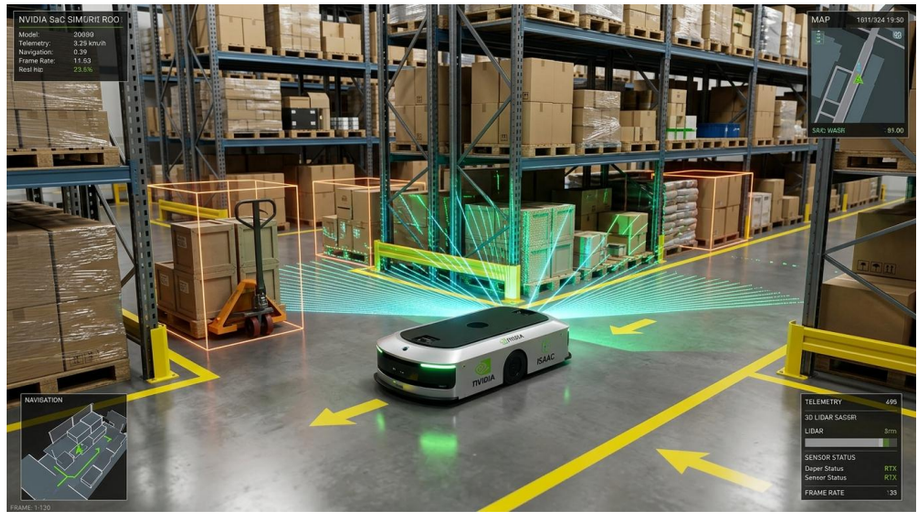
- Fotorealistyczna fizyka PhysX & RTX.
- Masowy, równoległy trening floty w chmurze.

2. Domain Randomization

- Zmienne tarcie kół (μ: 0.35-0.95), masa ładunku.
- Syntetyczny jitter i szum sensoryczny LiDAR.

3. Zero-Shot Transfer

- Eksport do formatu TensorRT na Jetson Orin.
- Bezpośrednie wdrożenie: -75% testów na hali.



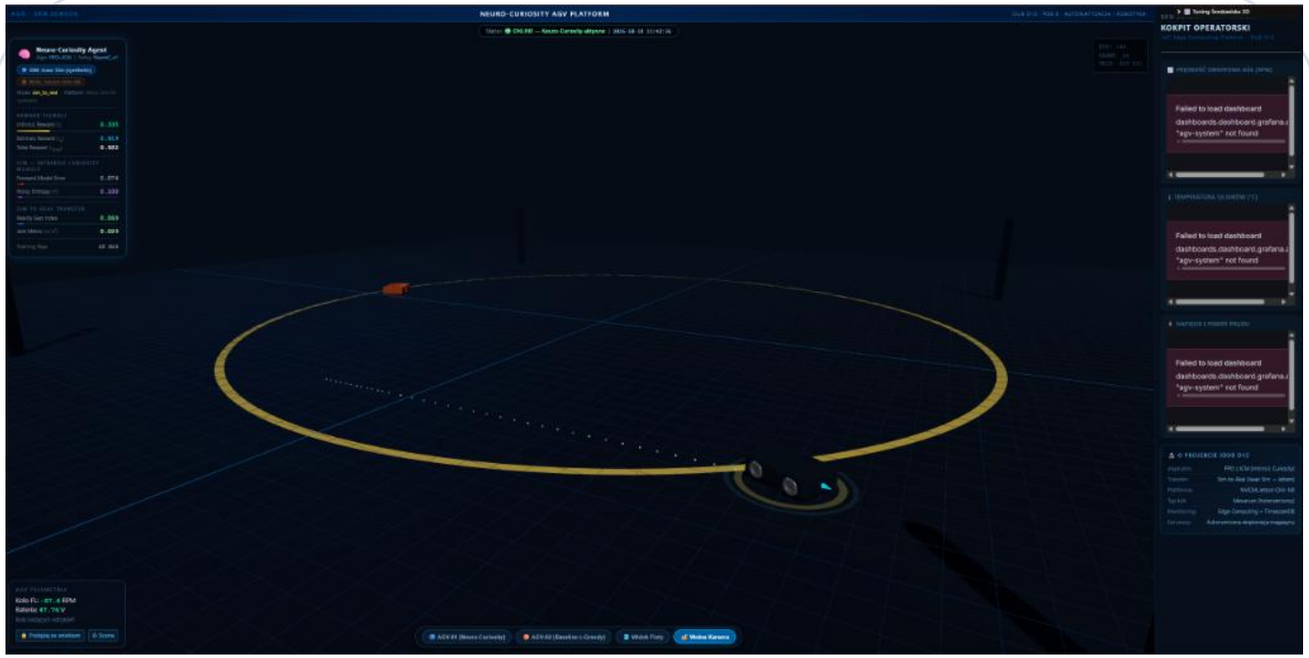
Wirtualny poligon w NVIDIA Isaac Sim: promienie LiDAR RTX i model sensoryczny



Fizyczna platforma AGV: moduł NVIDIA Jetson Orin NX, laserowy skaner i koła Mecanum

DEMONSTRACJA I INTEGRACJA

Cyfrowy Bliźniak (Digital Twin) i architektura Edge AI



▶ LIVE DEMO 3D: http://localhost:8080 (Three.js WebGL, arena 100x100m, dwa pojazdy i telemetria HUD)

Pokładowe Edge AI: NVIDIA Jetson Orin NX

- Czas inferencji: < 15 ms (sterowanie deterministyczne w czasie rzeczywistym).
- Do 100 TOPS mocy obliczeniowej dla głębokich sieci neuronowych.

Szyna danych IIoT: Kafka + TimescaleDB

- Apache Kafka: asynchroniczny broker telemetrii i odczytów LiDAR.
- TimescaleDB + Spark: rejestracja trajektorii i analiza przeciążeń napędów.

▶ WIDEO Z PRZEJAZDU THREE.JS / LIVE DEMO

Miejsce na Twoje nagranie wideo (MP4) z omijania przeszkód w 3D
(Wstawianie -> Wideo -> Wideo na tym urządzeniu...)
Lub przełącz się na żywo do przeglądarki: Alt + Tab

EWALUACJA EMPIRYCZNA

Weryfikacja statystyczna i kluczowe wskaźniki

+85% Średnia droga bezkolizyjna

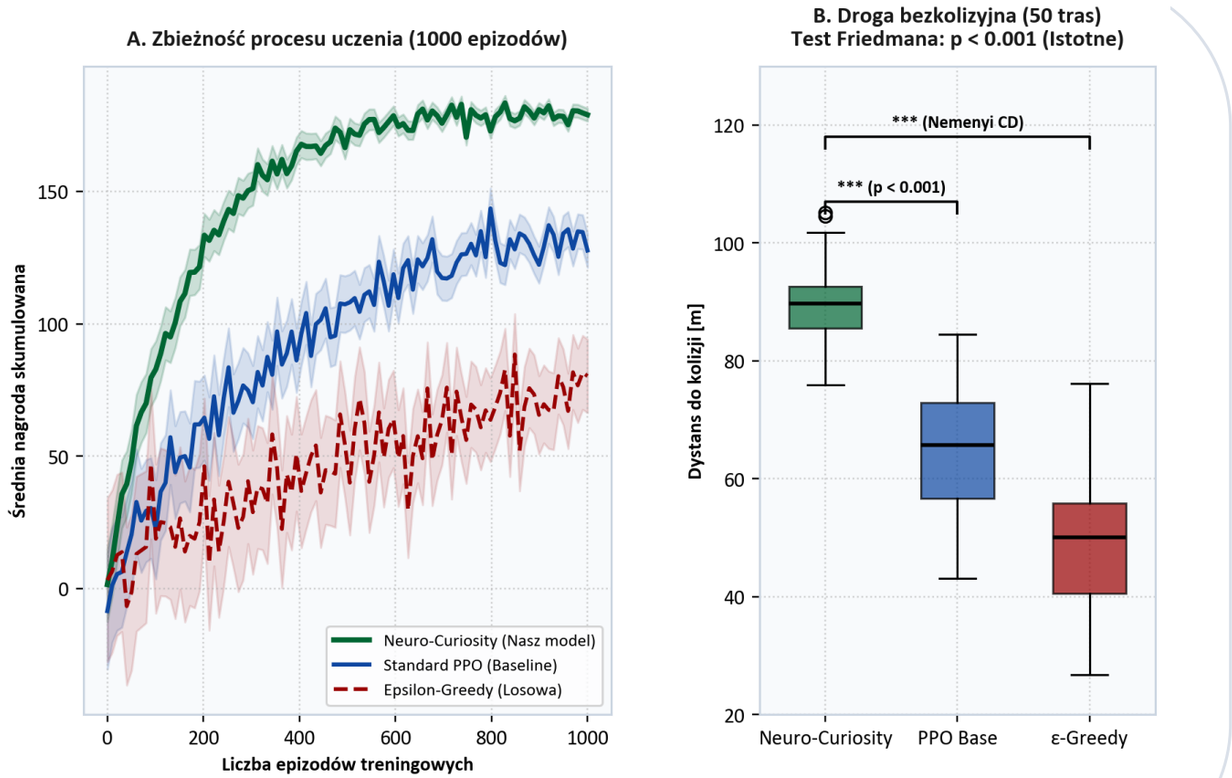
Pojazd z algorytmem Neuro-Curiosity pokonuje złożony labirynt regałów bez naruszenia strefy bezpieczeństwa przeszkód.

-62% Wskaźnik szarpnięcia (Jerk)

Trzecia pochodna położenia ($J = d^3x/dt^3$). Płynniejszy profil przyspieszeń chroni przewożony ładunek i przekładnie kół.

Rygor statystyczny: Test Friedmana i Nemenyiego

- Nieparametryczna ocena na 50 zróżnicowanych trasach magazynowych.
- Istotność statystyczna przewagi z poziomem $p < 0.001$.
- Spełnienie rygorystycznych wymogów recenzenckich czasopism JCR Q1.



Ewaluacja empiryczna: Przebieg zbieżności uczenia (Panel A) oraz rozkład drogi bezkolizyjnej (Panel B)

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Harmonogram realizacji i kamienie milowe projektu

Kwartał I: Symulacja Isaac Sim

Model geometrii magazynu, kinematyka AGV, moduł ICM w PyTorch.

Kwartał II: Edge AI & Cyfrowy Bliźniak

Wdrożenie TensorRT na Jetson Orin NX, integracja szyny Kafka i 3D.

Kwartał III: Domain Randomization & Sim-to-Real

Testy odporności, randomizacja tarcia posadzki, próby jezdne AGV.

Kwartał IV: Ewaluacja i Upowszechnienie

Seria 50 testów statystycznych, artykuł Q1, konferencja ICCC 2026.



Stanowisko badawcze i zaplecze w Laboratorium Robotyki Mobilnej AGH (SKN SENSOR)

BUDŻET I TRANSFER WIEDZY

Budżet projektu oraz plan upowszechniania

Całkowity budżet grantu: 44 900 PLN

- Efektywna alokacja środków na sprzęt brzegowy i konferencje międzynarodowe.
- Stypendia motywacyjne dla wykonawców: 8 980 PLN (subwencja).

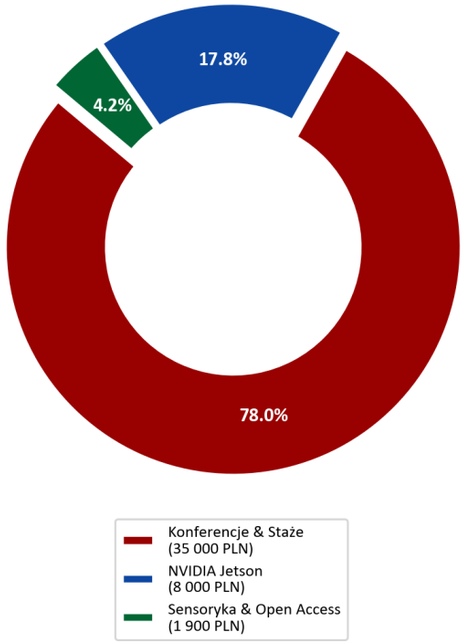
Główne pozycje kosztorysu

- Jednostka Edge AI (NVIDIA Jetson Orin NX + zasilanie): 8 000 PLN
- Wyjazdy i konferencje naukowe (ICCC 2026, KKR 2026): 35 000 PLN
- Aparatura pomiarowa, sensory i opłaty Open Access: 1 900 PLN

Kanały upowszechniania wyników

- Publikacja w prestiżowym czasopiśmie JCR Q1 (Open Access).
- Repozytorium Open Source na GitHubie (kod, wagi sieci, architektura).
- Pokazy na żywo na Dniach Otwartych AGH i Festiwalu Nauki.

Alokacja budżetu IDUB D12 (Łącznie: 44 900 PLN)



Kluczowe kanały transferu wiedzy

- **IEEE Xplore & ICCC 2026**
  27th Int. Carpathian Control Conf. (WoS / Scopus)
- **18. Krajowa Konferencja Robotyki**
  Główne forum polskiego środowiska robotyków (KKR)
- **Czasopismo JCR Q1 (Open Access)**
  Artykuł o transferze Sim-to-Real w systemach AGV
- **GitHub Open Source Repository**
  Kody źródłowe modułu ICM i wagi sieci neuronowej

Alokacja środków grantu IDUB D12 (44 900 PLN) oraz indeksowane bazy i fora dysseminacji

PODSUMOWANIE

Podsumowanie projektu i perspektywy wdrożeniowe

1. Innowacja naukowa

Przełamanie bariery rzadkich nagród w robotyce mobilnej dzięki modułowi Neuro-Curiosity i filtracji szumu sensorycznego.

2. Bezpieczeństwo i ekonomia Sim-to-Real

Redukcja testów poligonowych o 75%, eliminacja kolizji oraz płynna jazda bez przeciążeń mechaniki napędów (niski Jerk).

3. Synergia AGH i rozwój kadr

Ścisła współpraca WIMiR i Wydziału Odlewnictwa (Przemysł 4.0) w ramach POB 6 oraz integracja studenckiego Cyfrowego Bliźniaka.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Zapraszamy do dyskusji, zadawania pytań
oraz demonstracji Live Demo Cyfrowego Bliźniaka AGV na żywo.

GITHUB REPOSITORY
PatrykPieta/agv-telemetry-system

Repozytorium & Cyfrowy Bliźniak

github.com/PatrykPieta/agv-telemetry-system

- Kod modułu Neuro-Curiosity & wagi modeli
- Cyfrowy Bliźniak WebGL (Three.js + Apache Kafka)
- Zeskanuj smartfonem, aby zobaczyć repozytorium!